Solución de la pregunta 7

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · HIDRÓLISIS DE SALES

¿Cuál es el pH de una solución de acetato de sodio 0,10 M?

A) 7,00

B) 5,13

C) 8,87

D) 11,13

E) 2,87

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1 Hidrólisis

$CH_3COO^- + H_2O \rightleftharpoons CH_3COOH + OH^-$, $K_b = 5{,}6 \times 10^{-10}$.

2 [OH⁻]

$\sqrt{5{,}6 \times 10^{-11}} = 7{,}5 \times 10^{-6}$.

3 pH

pOH 5,13 → pH 8,87.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Supone que la sal es neutra.

B) Es el pOH.

D) Usa Ka en vez de Kb.

E) Es el pH del ácido acético.

Idea clave. Sal de ácido débil y base fuerte: básica.